

Construcción y evolución del software

Programa Operativo

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-I

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Objetivos

Fortalecer los conceptos fundamentales de la **programación orientación a objetos**, profundizando en **temas avanzados**, al tiempo que se revisan los **aspectos fundamentales** del **diseño y construcción** de **interfaces gráficas de usuario**, para **construir** software orientado a objetos que aproveche e incorpore las **bondades y ventajas** de dicho **paradigma**.

Información del curso

Información básica

Arquitectura de computadoras

Clave: 1-CT-IS-06

Grupo: 301

Prerrequisitos

Estructuras de datos, Programación orientada a objetos. Adicionalmente, lo visto en Introducción a la programación.

Horario

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
13:00 - 14:30 A-005		13:00 - 14:30 A-005	13:00 - 14:30 A-005	

Criterios de evaluación

Modalidades de evaluación

Tareas	20%
Proyecto final (4 iteraciones)	80%
Total	100%

- Se tomarán en cuenta las **participaciones** como **puntos extras**.
- Se pasa **lista de asistencia** a **mitad** de la clase. **(No tiene valor en calificación)**

Certificación

Modalidad portafolio. Detalles sobre la fecha de certificación y grupo se comunicarán más adelante.

Desarrollo del curso

Tareas

- Se deben entregar en la **fecha indicada**.
- Cada actividad indica la **forma** en que será entregada para su evaluación:
 - Las tareas que se entregan en **formato físico** deben realizarlas **a mano** utilizando hojas **tamaño carta** y se entregan **engrapadas**. Deben colocar su **nombre completo** (**empezando por apellidos**) y su **matrícula** en la **parte superior derecha** de la **primer hoja**.
 - Las tareas que se entregan **vía electrónica** deben enviarlas por **aula virtual** en **formato PDF**.
- Durante las clases habrá actividades que deberán **entregar** para su evaluación.

Desarrollo del curso

Proyecto final

- Consiste en el **desarrollo** de una **aplicación** en la cual se aplique la **metodología de prototipos** con mínimo **cuatro iteraciones**.
- Los estudiantes trabajarán en grupos de **5 integrantes** y realizarán una **presentación inicial** corta (**5 minutos**) explicando los **objetivos y alcances** del proyecto junto con el **cronograma de trabajo**.
- En cada iteración deben realizar una **presentación** que indique los **avances, cambios e implementaciones** con la respectiva **demonstración del prototipo**.
- Las **presentaciones** de cada iteración tendrán una duración de **8 minutos**.

Desarrollo del curso

Proyecto final

- Para la última iteración deben **entregar** un reporte **impreso** que debe contener:
 - Portada, resumen ejecutivo e introducción.
 - Descripción del problema a resolver y la solución propuesta.
 - Debe incluir diagramas de casos de uso, clases y secuencia explicados.
 - Pruebas de funcionamiento, resultados y conclusiones.
- Deben **presentar** el proyecto al grupo en la **fecha asignada** y entregar **repositorio** o **archivo comprimido** con el **código fuente debidamente comentado** en **javadocs**
- La **presentación final** tendrá una duración de **10 minutos** con una **réplica** de **5 minutos**.

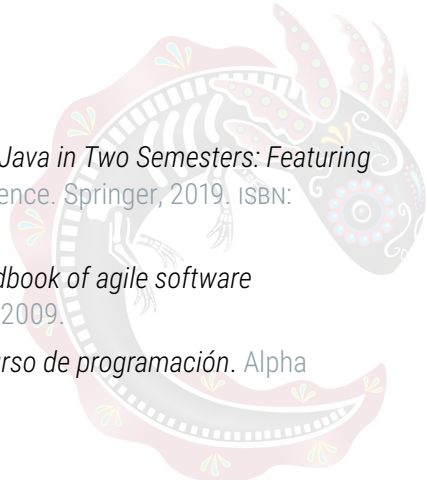
Fechas importantes

3 de febrero	9 de febrero	16 de febrero
Inicio de semestre	Conformación de equipos de trabajo	Primera presentación
30 de marzo	3 de abril	27 de mayo
Inicio semana santa	Fin semana santa	Entrega de reporte proyecto final
28 de mayo	29 de mayo	1 de junio
Presentación del proyecto final	Fin de semestre	Inicio certificación

Contenido del curso

Temas	Subtemas
1. Metodología de desarrollo	1.1. Desarrollo por prototipos 1.2. Prototipos Desechables e incrementales.
2. GUI	2.1. Programación orientada a eventos 2.2. Componentes básicos de una UI
3. Temas avanzados de POO	3.1. Acoplamiento y Cohesión 3.2. Interfaces y Herencia 3.3. Manejo de fallos 3.4. Acceso a datos

Bibliografía utilizada

- 
- [1] Quentin Charatan and Aaron Kans. *Java in Two Semesters: Featuring JavaFX*. 4th. Texts in Computer Science. Springer, 2019. ISBN: 978-3-319-99420-8.
 - [2] Robert C Martin. *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship*. Pearson Education, 2009.
 - [3] Pablo Sznajdleder. *Java a fondo: curso de programación*. Alpha Editorial, 2016.

Reglas importantes

- 1 Esta **prohibida** cualquier **actividad** que implique la **deshonestidad académica** (léase plagio, copiar durante el examen, etc.).
- 2 Quien incumpla la regla anterior sera **sancionado** con una **calificación de cero** en la actividad en la que se **detecto plagio**. Si **reinciden**, automáticamente tendrán **calificación final de cero**.
- 3 **No se reciben** trabajos hechos con **herramientas de IA generativa**. La IA es una **herramienta**, no sustituye el pensamiento.
- 4 Queda **estrictamente prohibido grabar** el contenido de la clase **sin autorización** del profesor.
- 5 Se procurará mantener un **ambiente de respeto** entre **todos** los asistentes a la clase.

Información de contacto

Dr. Rodrigo Vázquez López

Profesor-investigador
Academia de informática
UACM-San Lorenzo Tezonco

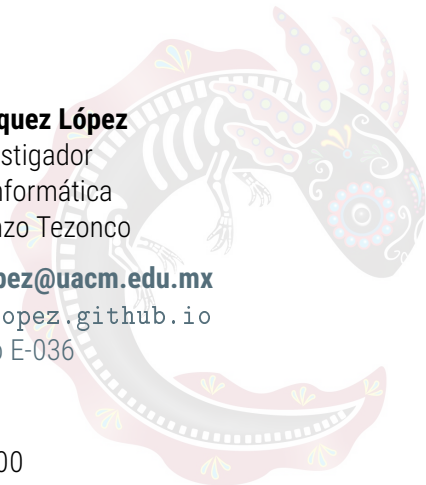
✉ rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx

🌐 rodrigovazquezlopez.github.io

📍 Cubículo E-036

🕒 Horarios de asesoría

Lunes, miércoles y jueves de 10:00 a 13:00



Medios de contacto

Toda comunicación será **únicamente** por **medios oficiales**

✉ Correo electrónico

Enviar correo **preferentemente** desde su **cuenta institucional** a

rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx

En el campo **asunto** coloquen **Const2026-I** al comienzo del **título del correo**. Ejemplo:

Const2026-I Duda sobre la clase

Sólo contesto correos en **días hábiles** y **hasta las 21:30 hrs.**

G Classroom

Aula virtual en classroom **clave: mjwtzuzs**